

Chapter 4: Network technologies

Lecturer: Nguyễn Thị Thanh Vân – FIT - HCMUTE

Object

- Understand bridges and bridging behavior
- Understand switches and switching behavior
- Understand about STP
- Understand about VLAN
- Understand about VTP
- Understand about routing: RIP, OSPF, BGP

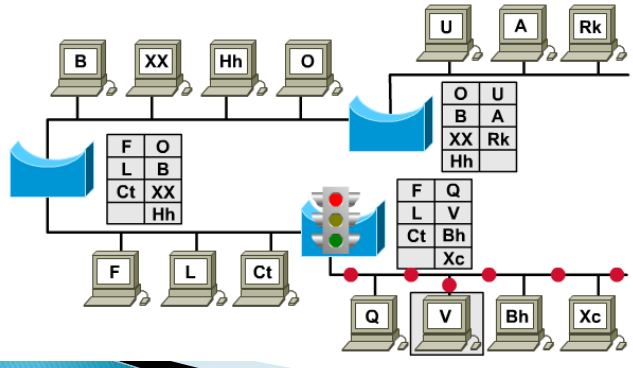
Content

- Bridges & Bridging
  - Transparent Bridging
  - Source route bridging
  - Translational Bridging
- Switch & Switching
  - Circuit switching
  - Packet switching
- Redundancy & Broadcast Storm
- STP
- VLAN
- VTP
- Routing: RIP, OSPF, EIGRP

3

I. Bridges & Bridging

- Bridge:
  - The main function is connect many segments together.
  - Bridge actives base on Bridging mode, makes data traffic among segments effectively
  - Bridge has memory, it can learn and storage of MAC



4

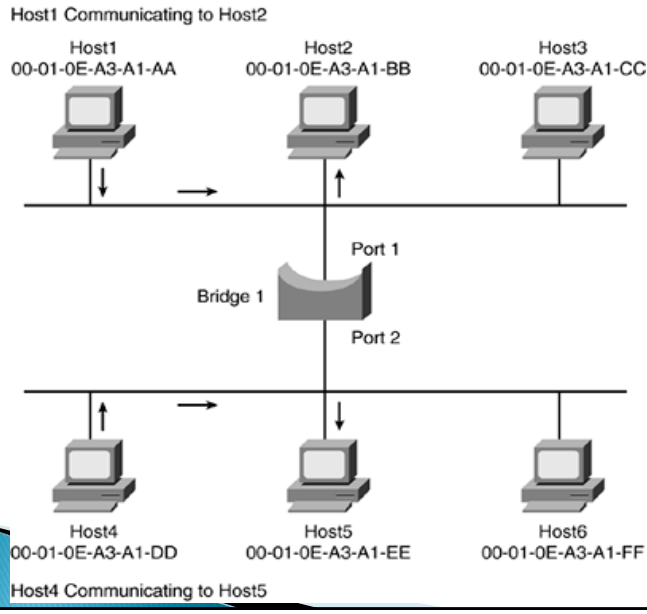
Bridging

- Bridging: can forward frames among different networks (Ethernet-Ethernet, Ethernet-TokenRing ...
- Bridging operates base on:
  - Analyze incoming frames
  - Forward frames to the destination
- Bridging has many kinds :
  - Transparent bridging (Ethernet-Ethernet)
  - Source-route bridging (TokenRing-TokenRing)
  - Translational bridging (Ethernet and Token Ring)
  - Source-route transparent bridging (transparent bridging and source-route bridging)

a. Transparent bridging

- The word transparent, as it is used here, means that the network devices are unaware of the presence of the bridge.
- So what does a transparent bridge do, and how does it accomplish its goal of segmenting network signals
- The 802.1D specification for transparent bridging defines **five** unique processes as part of transparent bridging:
  - Learning
  - Flooding
  - Filtering
  - Forwarding
  - Aging

Bridging, ex



Learning

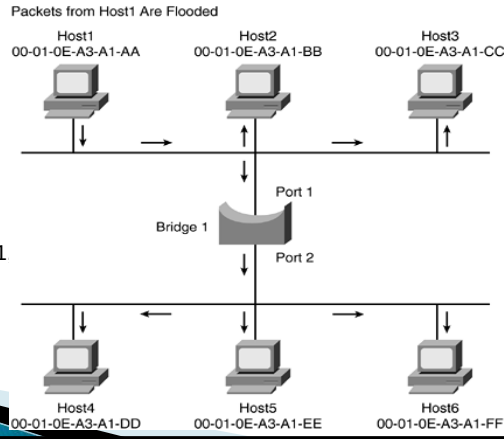
- When a bridge is first turned on, it has no entries in its bridge table.
- As traffic passes through the bridge, the sender's MAC addresses are stored in a table along with the associated port on which the traffic was received. (bridges learn by using the source MAC address) => Bridge table, MAC/CAM table.

Hosts	Port 1	Port 2
Host1/ 00-01-0E-A3-A1-AA	X	
Host2/ 00-01-0E-A3-A1-BB	X	
Host3/ 00-01-0E-A3-A1-CC	X	
Host4/ 00-01-0E-A3-A1-DD		X
Host5/ 00-01-0E-A3-A1-EE		X
Host6/ 00-01-0E-A3-A1-FF		X

Flooding

- Flooding is performed when a bridge does not have an entry in its bridge table for a specific address, it must transparently pass the traffic through all its ports except the source port. This is known as flooding.
- Flooding allows the bridge to learn, as well as stay transparent to the rest of the network, because no traffic is lost while the bridge is learning

Packet from Host 1.
Are flooded all
Bridge receives pkt on Port1
floods on Port2



9

Forwarding

- Forwarding is performed when the switch does have an entry for the frame's destination MAC address.
- **Forwarding** describes the process of transmitting (or copying) a frame from one port to another using a known destination MAC address.
- Forwarding is simply passing traffic from a known device located on one bridge port to another known device located on a different bridge port
- **A forwarding table** is used by a bridge to decide which port will receive a particular frame. >

10

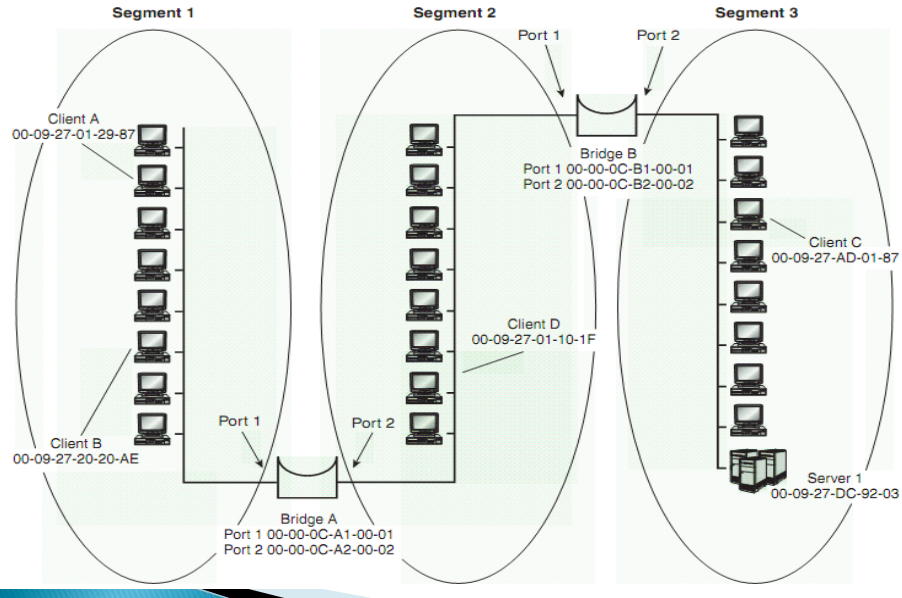
Filtering

- When Bridge receives the packet from a Client. It looks up the destination MAC address of the packet, determines that the destination address is local, and does not forward the packet out of others Ports. This process is known as **filtering**.
- Filtering is performed when the switch has an entry for both the source and destination MAC address, and the MAC table indiacates that both addresses are found off the same port.
- .≥

Aging

- **Aging** of learned MAC addresses allows the bridge to adapt to moves, adds, and changes of devices to the network. After a device is learned, the bridge starts an aging timer. Each time the bridge forwards or filters a frame from a device, it restarts that device's timer.
- If the bridge doesn't hear from a device in a preset period of time, the aging timer expires and the bridge removes the device from its table.
- **Buffering** occurs when the bridge receives frames of data and holds them in memory before forwarding or filtering

Transparent bridging



ex

- Client A -> Client B
- Client A -> Client D

exp

1. Client A sends out a broadcast request looking for the MAC address of Client B.
2. Client B receives the ARP request. In fact, all stations on network Segment 1 receive the broadcast, including Port 1 of Bridge A => Bridge A flooding every port except the port on which it was received (Segment 2)
3. All of the clients on Seg-ment 2 receive the packet, including Bridge B. Because it is a broad-cast, Bridge B floods the packet out of all ports except the port on which it was received
4. Bridge B finishes the initial process for Client A's search for Client B by flooding the packet out of Port 2 to Segment 3.
5. Client B answers the broadcast request for its MAC address. This is a unicast packet with a source address of Client B.

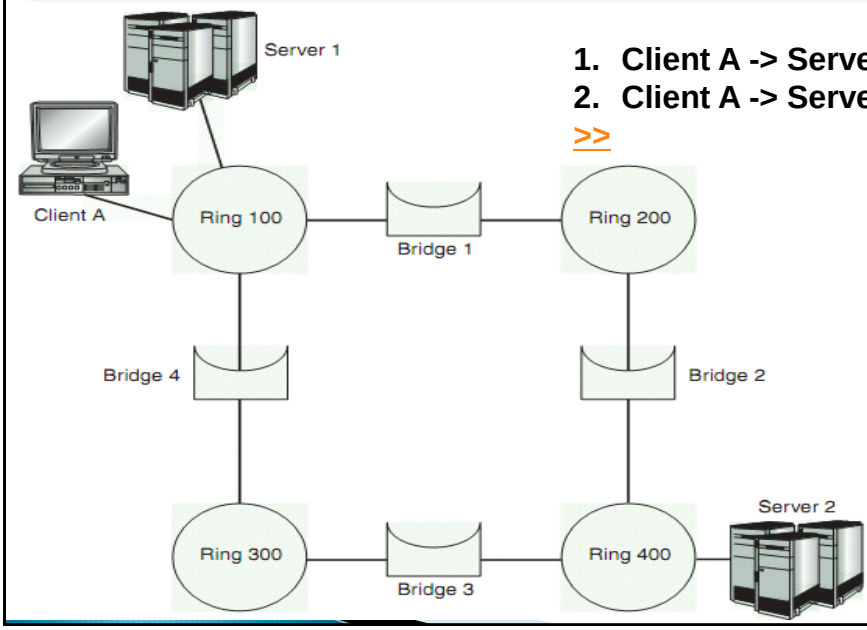
b. Source route bridging

- SRB is used in Token Ring.
- SRB discover the best path to a client in source route bridging networks (differ transparent bridging)
- SRB uses 2 frame types for finding route to network segments:
  - Frame Single-Route (SR): contains most of the network traffic and the destination
  - Frame All-Route (AR): discover the best path
- Bridge sends AR frame by:
  - dispersal frames to all paths and store all their routing
  - The first AR frame to destination, it is the best path for SR frames, others frame will be ignored

Concept

- routing information field (RIF): A field used in source route bridging that maintains the correct path that frame used to traverse a series of Token Ring networks. Token Ring bridges or switches inhabit this field
- routing information indicator (RII): A field used in source route bridging that identifies the packet as a local frame if set to 0, or a source route frame if set to 1.
- all routes explorer (ARE): A frame used to discover the best path to a client in source route bridging networks

b. Source route bridging, ex



1. **Client A -> Server 1**
2. **Client A -> Server 2**

>>

b. Source route bridging, ex

- Client A needs to communicate with Server 1.
  - 1. Client A sends out a local explorer frame to determine whether Server 1 is on the same ring as itself. A special bit in the frame called the routing information indicator (RII) is set to 0, indicating to all bridges that the frame should be ignored.
  - 2. Server 1 sees a frame with its address and responds to the local explorer frame. At this point all communications take place locally without involving any of the bridges or other rings.

Source route bridging, ex

- Client A needs to communicate with Server 2. >

1. Client A sends out a local explorer frame to determine whether Server 2 is on the same ring as itself.
2. No response is received to the local explorer frame, so Client A sends out an all routes explorer (ARE) frame, then the RII field is set to 1, indicating that bridges should pass the frame and fill in the routing information field (RIF).
3. Bridge 1 receives the ARE from Client A and fills in the RIF. The first entry indicates the source ring and the local bridge ID, like this: *ring100-bridge1*
4. Bridge 1 retransmits the frame as a local explorer frame attempting to find Server 2 on ring 200.

b. Source route bridging

5. No response to the local explorer frame is received, so Bridge 1 retransmits the frame with the RII set to 1 and the discovery process continues at Bridge 2. >
6. Bridge 2 receives the frame and notes that the RII is set to 1. It fills in the RIF field with the next set of entries, as follows:

   ring100-bridge1-ring200-bridge2
7. Bridge 2 sends the frame out as a local explorer frame attempting to find Server 2 on ring 400.
8. Server 2 responds to the local explorer frame and retransmits the RIF field, sending the frame back to Client A along the same path.

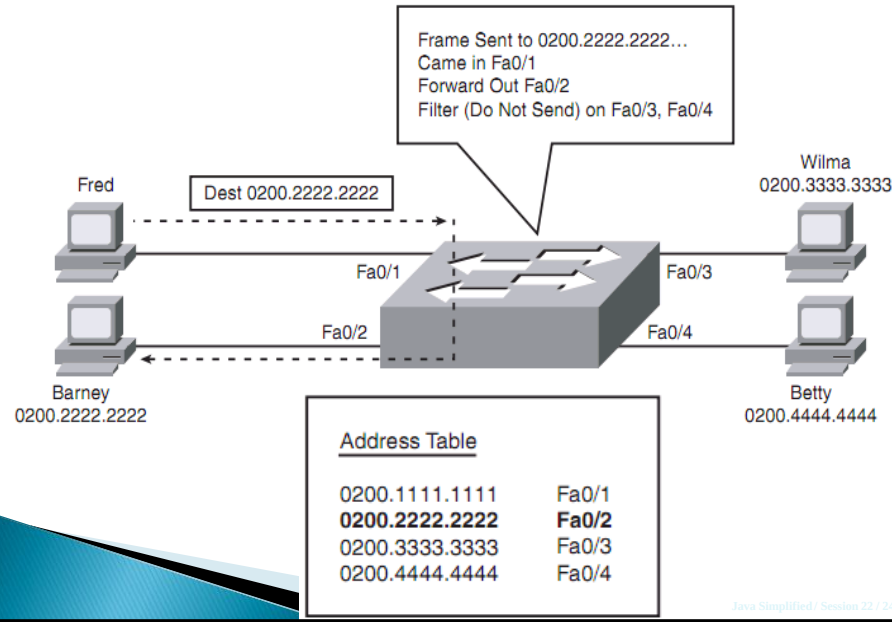
c. Translation bridging

- Using in some networks contain a mixture of Ethernet and Token Ring clients
- A bridge that communicates both Ethernet and Token Ring can translate mismatched fields and allow networks to communicate properly.
- Unfortunately, few standards exist for translational bridging and implementations vary between vendors.
- Solution: a router or other Layer 3 device should be used instead of a Layer 2 bridge or switch.

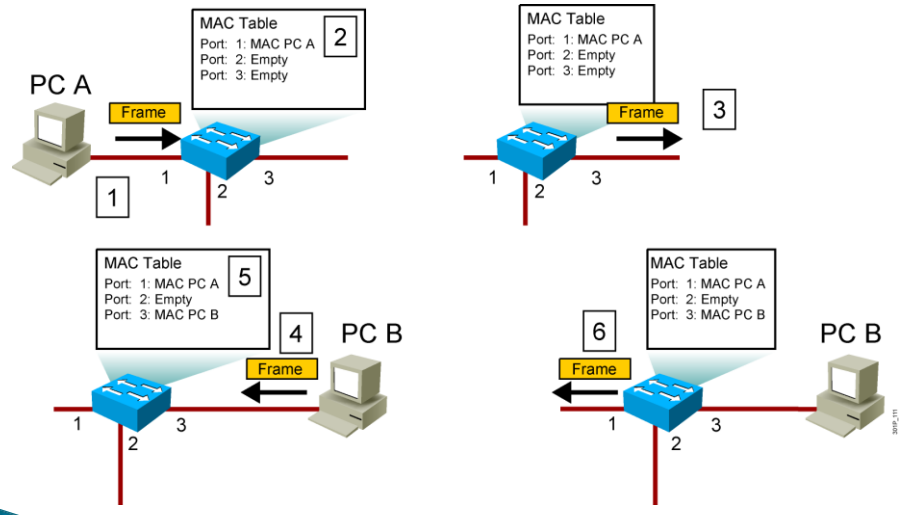
II. Switch & Switching

- The concept of switching is identical to bridging: They both forward, flood, and filter traffic using the same rules.
- Both bridges and switches create multiple collision domains as well (one collision domain per port).

Switch forwarding and filtering Decision



Switching Frames



II. Switch & Switching

- However, switching offers the following improvements over bridging:
  - Higher port density
  - Faster packet-processing capabilities
  - Quality-of-service (QoS) capabilities
  - Use of virtual LAN (VLAN) technology
  - Avoid loops using Spaning Tree Protocol

II. Switch & Switching

- Faster packet-processing capabilities in a number of different ways:
  - Application-specific integrated circuits (ASICs)
    - today's networking applications and services require much faster processing capabilities. This is achieved by imbedding the decision routines into hardware ASICs installed on each port on a switch.
  - Better central processing units (CPUs)
    - switches use the latest and most powerful CPUs on the market thathelp process all of the port-based ASIC decisions as well as other switching functions such as QoS and VLAN configuration

II. Switch & Switching

- Faster packet-processing capabilities in a number of different ways:
  - Cut-through switching
    - allows the switch to forward immediately after receiving the destination MAC address
    - The major limit: It is that malformed (not good) frames from collisions or a misbehaving NIC are also forwarded
  - Fragment-free switching
    - The frame is forwarded after receipt of the 64th byte frame
    - A successful transmission to the 64th byte ensures that a high probability frame is good (not a collision). Because Ethernet requires that collisions are detected prior to this byte being transmitted

III. Redundant and Broadcast storm

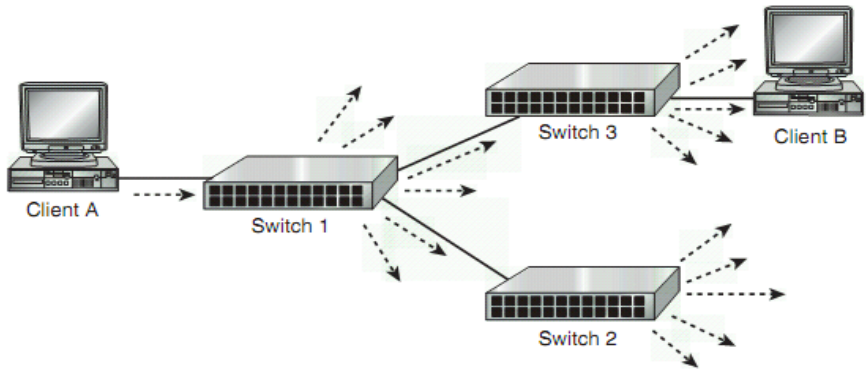
- Introdution
  - Device layer 2,3
  - Loop in network
- STP
  - Concept
  - Active

Device layer 3,2

- Layer 3: router
  - Routing, Multiple paths to destination
  - Backup path
  - Limit risk in the network
- Layer 2: Switch, Bridge
  - Not routing, not backup
  - Redundant link: use looped topology, result:
    - Prevent network failure in the even one link stop working
    - But, create errored loop, because of:
      - Broadcast storm,
      - forwarding table corruption

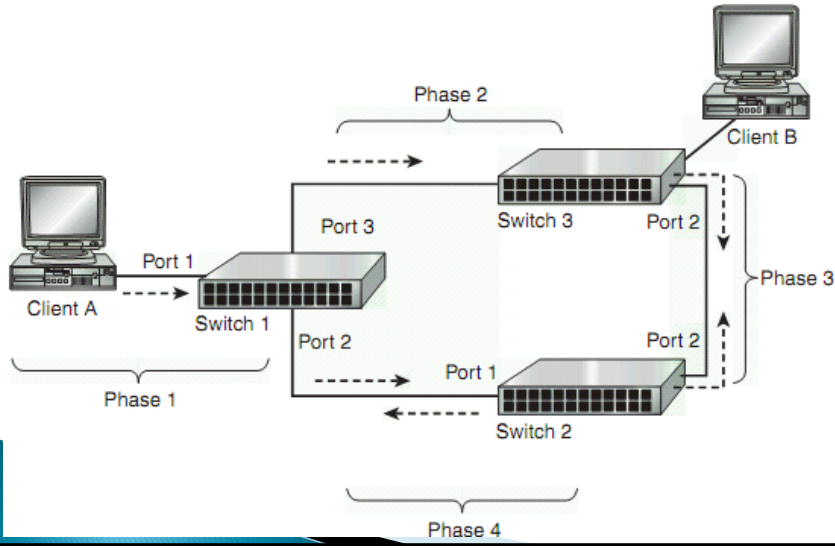
Normal broadcast flooding

- Broadcast from Client A is flooded out of all ports of all switches.

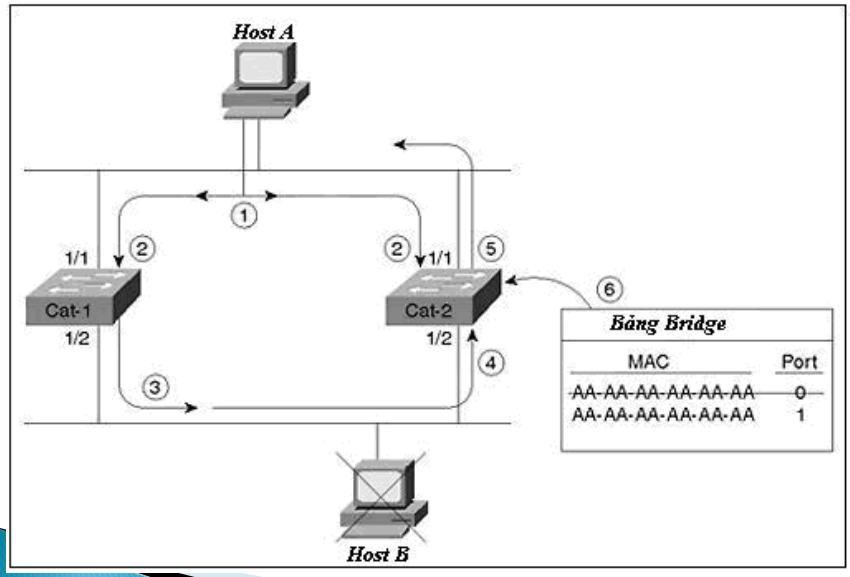


Broadcast storm

- Because the switches are plugged together in a looped



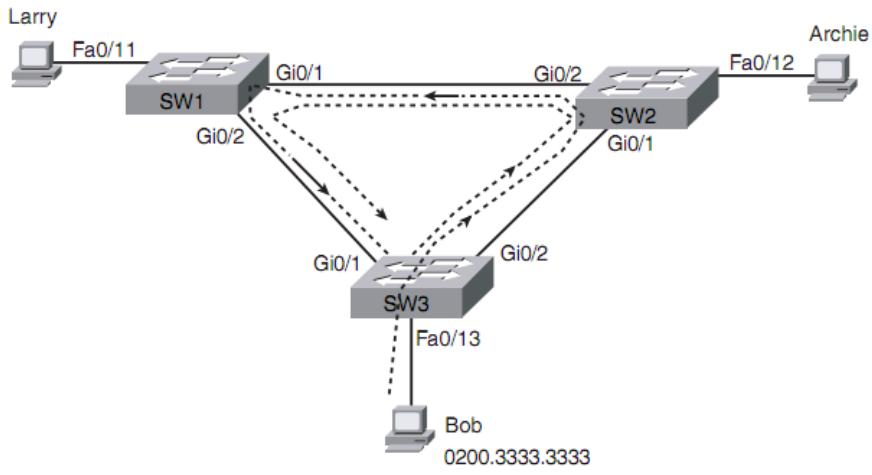
Forwarding table corruption



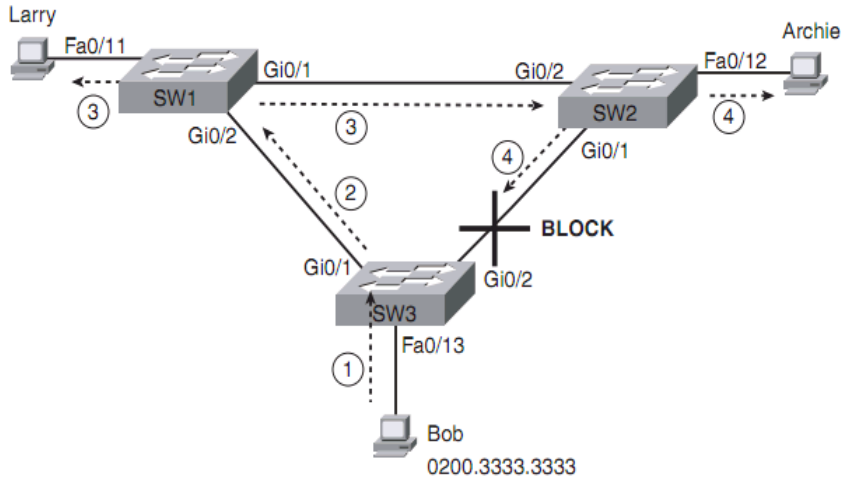
III. Solution STP

- Without STP, a LAN with redundant links would cause Ethernet frame to loop for an indefinite period of time.
- With STP enabled, some switches block ports so that these ports do not forward frames. STP chooses which ports block so that only one active path exists between any pair of LAN segment.
- As a result, frames can be delivered to each device, without causing the problems created when frames loop through the network
- => STP's main task is to stop network loops from occurring on layer 2 network (Switch or Bridge)

Ex without STP



With STP



Concepts in STP

- BID (Bridge ID)
- Root Bridge
- Port cost
- Root port
- Designated port

BID (Bridge ID)

- BID (Bridge ID): is 8 bytes long and consists of:
  - a bridge priority: is a user-configurable 2-byte field offering a range of values from 0 to 65535 (2^16).
  - a MAC address is a 6-byte field and varies from vendor to vendor but is typically the lowest configured MAC address on the bridge. It is important to remember that the lowest bridge ID wins the root bridge election

Concepts

- Root Bridge: is the bridge with the best bridge ID (lowest)
- Port cost: determines the best path when multiple links are used between 2 switches and none of the links is root port (by bandwidth of a link)
- Root port: is the shortest path to the root bridge (lowest-cost port).
- Designated port: is one that has been determined as having the best (lowest) cost.

BPDU - bridge protocol data unit

- BPDU - bridge protocol data unit:

Some of the fields in the BPDU are:

- Root bridge ID: This is the bridge ID of the current root bridge.
- Root path cost: This is the cost of the path to the root bridge
- Sender bridge ID: This is the ID of the bridge that sent the BPDU
- Port ID:This is the ID of port on the bridge that sent the BPDU

STP Cost (port cost)

802.1D defines:
Cost = 1000 Mbps/Bandwidth

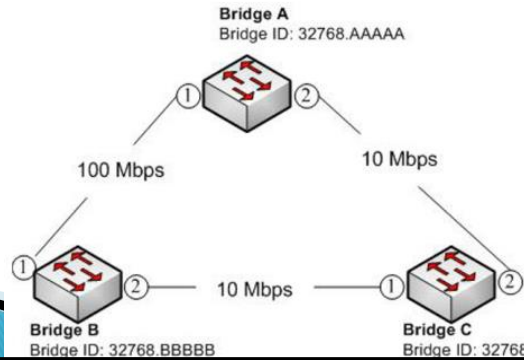
Bandwidth	STP Cost
4 Mbps	250
10 Mbps	100
16 Mbps	62
45 Mbps	39
100 Mbps	19
155 Mbps	14
622 Mbps	6
1 Gbps	4
10 Gbps	2

Decision of STP

- Root BID: lowest
- Path Cost to Root Bridge: lowest
- Sender BID: lowest
- PortID: lowest

How STP works

- Step 1. Electing a Root Bridge
- Step 2. Electing Root Ports
- Step 3. Electing Designated Ports
- Step 4. Changing port states



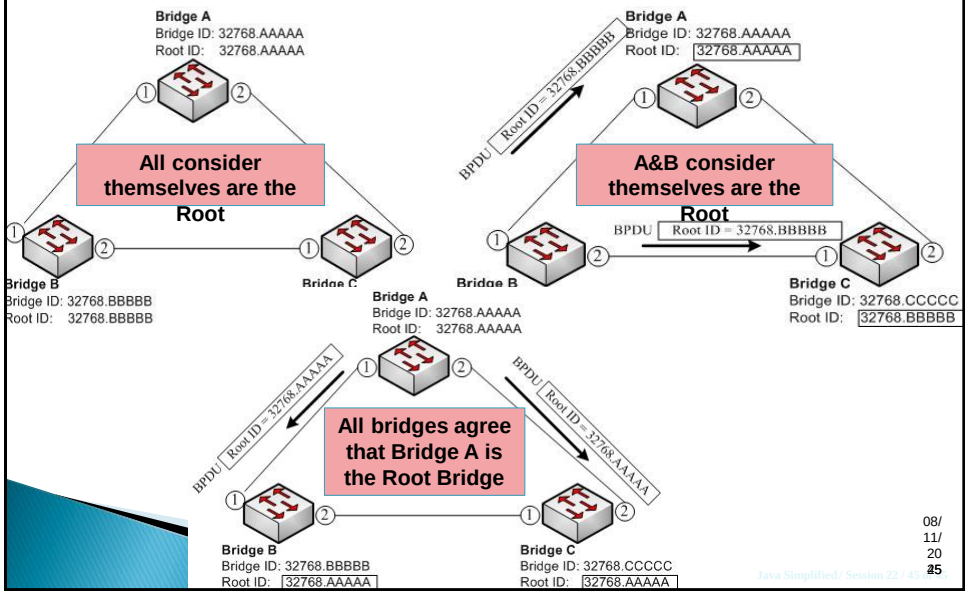
STP process

- The STP process is accomplished by:

(**Initial STP Convergence)**

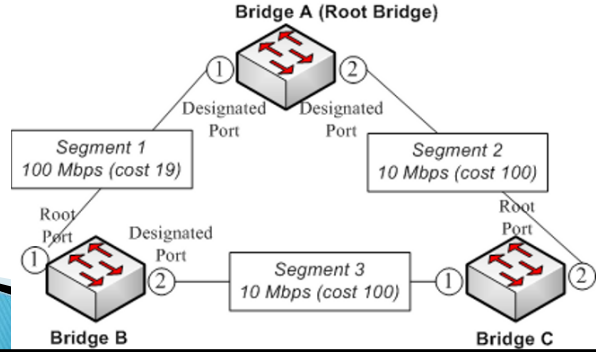
- Election of a **root bridge**:
  Root BID: lowest (by MAC)
- Identification of a **root port**
  the shortest path to the root bridge
- Identification of a **designated port**

Step 1. Electing a Root Bridge



Step 2. Electing Root Ports

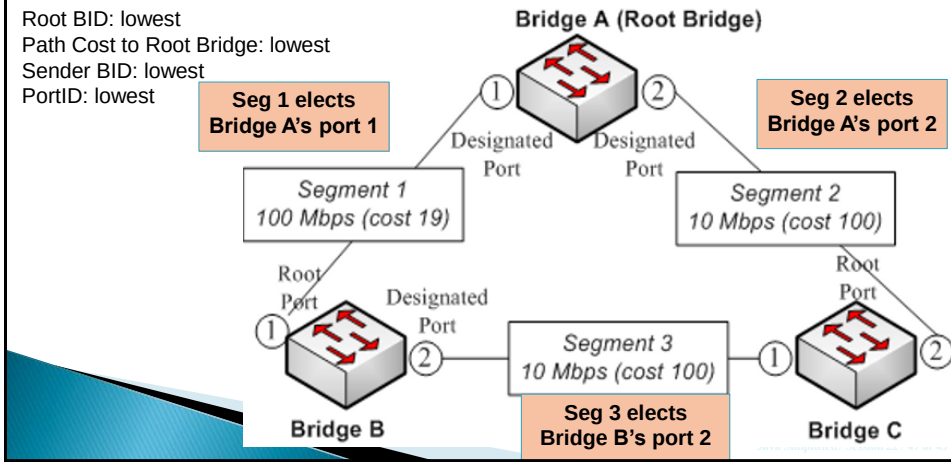
- By examining the Root Path Cost field of the BPDUs,
  - Bridge A: Root Bridge => all ports are Root Port
  - Bridge B knows its port 1 is the nearest to the root :
    - port 1's cost =19 whereas port 2's is 200. => assigns port 1 as Root Port.
  - Bridge C knows its port 2 is the nearest to the root :
    - port 1's cost =119 whereas port 2's is 100. => assigns port 2 as Root Port.



Step 3. Electing Designated Ports

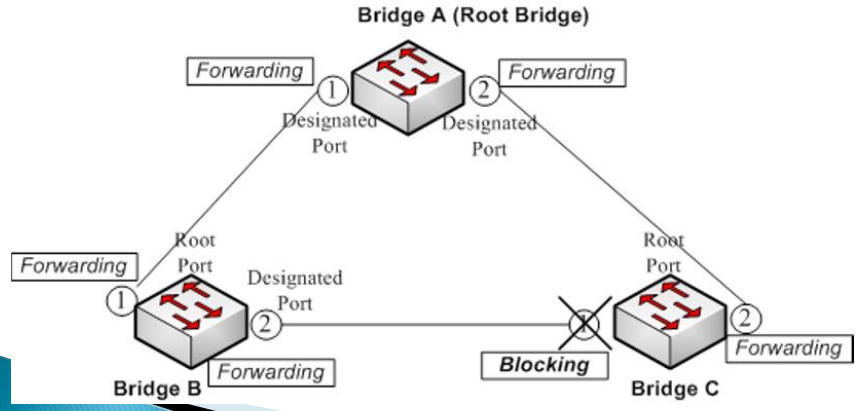
- Each LAN segment must elect a Designated Port:
  - Provide the least path cost from the segment to the Root
  - All traffic from a segment will be forwarded to the Root via its corresponding Designated Port

Root BID: lowest
Path Cost to Root Bridge: lowest
Sender BID: lowest
PortID: lowest



Step 4. Changing port states (forwarding and blocking)

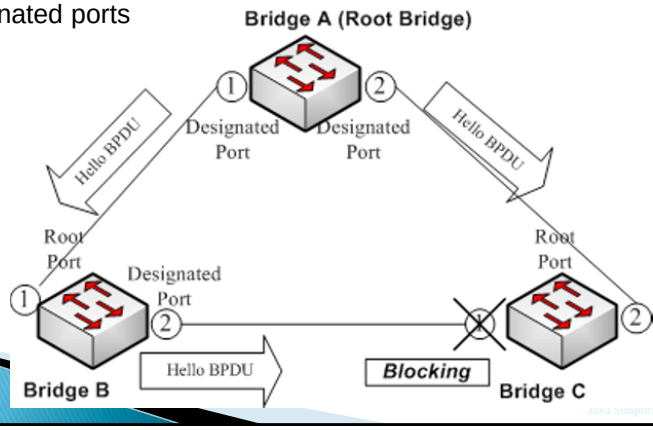
- Bridges set Root Ports and Designated Ports to *forwarding state* and set other ports to *blocking state*



08/11/2025

Step 5. Maintaining the spanning tree

- normal STP operations:
  - The Root Bridge periodically sends Configuration BPDUs through all its ports, at an interval called Hello Time
  - All non-root bridges then forward the Hello BPDUs out their designated ports



08/11/2025

Symbol

State/ Port	symbol
Blocking	B
Forwading	F
Designated Port	DP
Root Port	RP
None Designated Port	NDP

STP State

State	Purpose
Forwading	Sending and receiving data
Learning	Create forwarding Table
Listening	Initial STP network
Blocking	Block traffic
Disable	Port stops working

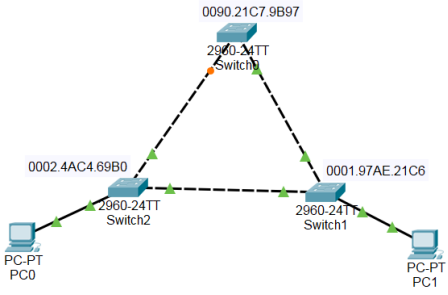
Example

STP	Number
Root Bridge	1
Root port	14
Designated port	146
15 switches và 146 segments	

Cấu hình STP

- Cấu hình Spanning Tree mặc định
  - Spanning-tree được hoạt động mặc định trên VLAN 1 và trên tất cả các VLAN được tạo sau đó
  - `show spanning-tree vlan 1 (show span)`
- Disable Spanning Tree
  - `no show spanning-tree vlan id`
  - Để cho phép spanning-tree hoạt động trở lại trên một VLAN nào đó: `spanning-tree vlan vlan-id` (chế độ global configuration)

Ví dụ: Xem Cấu hình STP (default)



Tại Switch1 - Root

```
Switch>en
Switch#show sp
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.97AE.21C6
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0001.97AE.21C6
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
```

Tại Switch2

```
Switch>en
Switch#show span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.97AE.21C6
              Cost        19
              Port        1(FastEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-e
              Address     0002.4AC4.69B0
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -----------
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1            Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
```

Tại Switch0

```
Switch>en
Switch#show span
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.97AE.21C6
              Cost        19
              Port        1(FastEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0090.21C7.9B97
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Altn BLK 19        128.2    P2p
```

Cấu hình STP

- Cấu hình một Switch trở thành Root Switch.
  - Cần sửa đổi switch priority từ giá trị mặc định (32768) thành một giá trị khác thấp hơn. Ex:

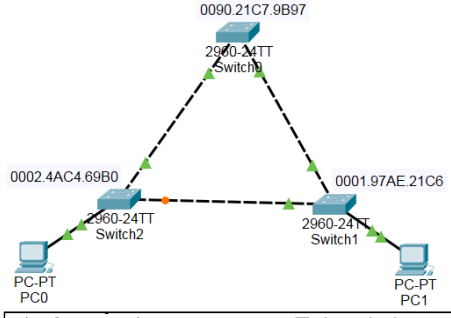
```
SW(config)# spanning-tree vlan 2 root primary
SW(config)# end
SW# show spanning-tree detail
SW# show spanning-tree vlan 2
SW# copy running-config startup-config
```

(Copy nội dung của running-config trong RAM vào NVRAM)

- Cấu hình một Secondary Root Switch.
  - điều chỉnh lại priority từ giá trị mặc định thành giá trị 28672. Switch này sẽ trở thành root switch trong một vlan khi mà root switch không hoạt động hoặc bị lỗi. Ex:

```
SW(config)# spanning-tree vlan 2 root secondary
SW(config)# end
SW# show spanning-tree detail
SW# show spanning-tree vlan 2
```


Ví dụ: Cấu hình Switch trở thành Root Switch



Ví dụ, cấu hình Switch0 thành Root Bridge

```
Switch>en
Switch#conf
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
Switch(config)#exit
Switch#
Switch#show spanning-tree detail

VLAN0001 is executing the ieee compatible Spanning Tree Protocol
  Bridge Identifier has priority of 24576, sysid 1, 0090.21C7.9B
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24577
              Address     0090.21C7.9B97
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 1

  Bridge ID   Priority    24577  (priority 24576 sys-id-ext 1)
              Address     0090.21C7.9B97
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 1
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
```

Tại Switch1

```
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24577
              Address     0090.21C7.9B97
              Cost        19
              Port        1(FastEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 1

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0001.97AE.21C6
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
```

Tại Switch2

```
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1            Altn BLK 19        128.1    P2p
Fa0/2            Root FWD 19        128.2    P2p
```

Cấu hình STP

- Cấu hình độ ưu tiên của port (Port Priority)
  - int có giá trị priority thấp nhất về trạng thái forwarding và blocks những int còn lại

```
SW(config)# interface fa0/10
SW(config-if)# spanning-tree port-priority 112
SW(config-if)# spanning-tree vlan 2 port-priority 112
SW(config-if)# end
SW# show spanning-tree interface fa0/10
SW# show spanning-tree vlan 2
```

- Cấu hình chi phí cho các đường đi (Path Cost)
  - int có giá trị cost thấp nhất trở về trạng thái forwarding và blocks những int còn lại

```
SW(config)# interface fa0/11
SW(config-if)# spanning-tree cost 10
SW(config-if)# spanning-tree vlan 2 cost 10
SW(config-if)# end
SW# show spanning-tree interface fa0/1
```

- Cấu hình độ ưu tiên của switch trong một Vlan
  - cho switch đó được lựa chọn làm root switch

```
SW(config-if)# spanning-tree vlan 2 priority 4098
SW(config-if)# end
SW# show spanning-tree vlan 2
```

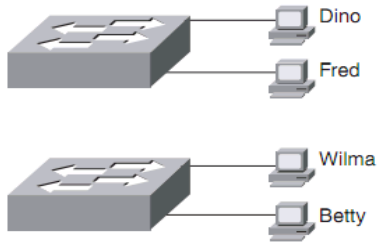

IV. VLAN – Virtual LAN

- 1 LAN bao gồm các thiết bị mạng nằm trong 1 broadcast domain (tất cả các thiết bị có thể nhận được frame -> giảm băng thông).
- Cần hạn chế broadcast traffic -> Router, VLAN
- VLAN là một kỹ thuật cho phép tạo lập các mạng LAN độc lập một cách logic trên cùng một kiến trúc hạ tầng vật lý (gom port).
- Thiết bị dùng để chia VLAN là switch
- 1 LAN -> nhiều VLAN: giúp giảm thiểu broadcast domain cũng như tạo thuận lợi cho việc quản lý một LAN rộng lớn. VLAN tương đương như mạng con (*subnet*)

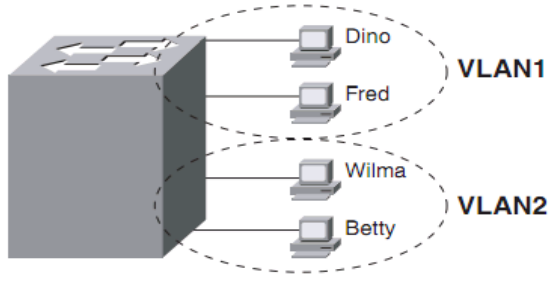
VLAN = Broadcast Domain = Logical Network (Subnet)

Sample Network

Sample Network with Two Broadcast Domains and No VLANs



Sample Network with Two VLANs Using One Switch



Ưu điểm và nhược điểm

- Tối ưu hóa băng thông và không làm hệ thống quá tải:
  - Giảm broadcast size
  - Tăng broadcast number
- Tăng khả năng bảo mật:

  Các VLAN khác nhau không truy cập được vào nhau (trừ khi có khai báo định tuyến).
- Dễ dàng quản lý giám sát:

  Có thể cấu hình VLAN khác nhau cho từng cổng của Switch, do đó dễ dàng kết nối thêm/bớt các máy tính với các VLAN.
- Mạng có tính linh động cao

Phân loại VLAN

- Static VLAN

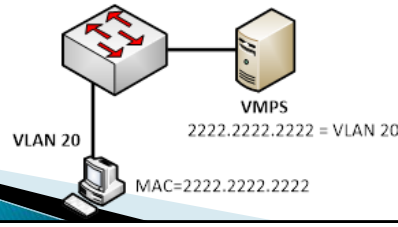
các cổng của Switch được cấu hình thuộc về một VLAN nào đó, các thiết bị gắn vào cổng đó sẽ thuộc về VLAN đã định trước. Đây là loại VLAN dùng phổ biến



Port fa0/8 : VLAN 10

- Dynamic VLAN

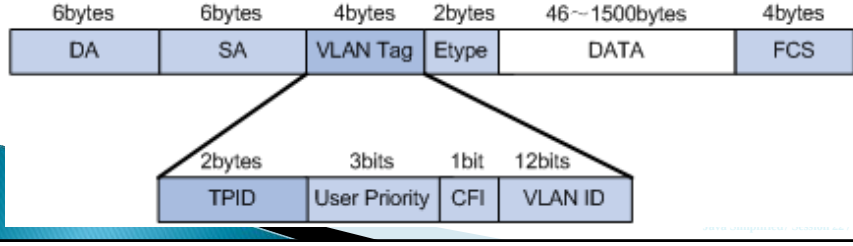
sử dụng một server lưu trữ địa chỉ MAC của các thiết bị và qui định VLAN mà thiết bị đó thuộc về, khi một thiết bị gắn vào Switch, Switch sẽ lấy địa chỉ MAC của thiết bị và gửi cho server kiểm tra và cho vào VLAN định trước



61

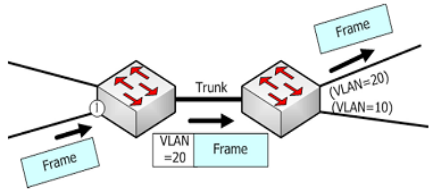
VLAN Tag Header

- Chuẩn IEEE 802.1Q là chuẩn về dán nhãn (*tagging*) trong VLAN, là giao thức thông dụng được sử dụng trong việc cấu hình các VLAN
- Cấu trúc khung Ethernet được gán thêm một ID (VLAN ID).
- TPIP – Tag Protocol Indentifier (=0x8100):
  - used to identify the tagged frame.
- TCI – Tag Control Information:
  - Prority: ranges 0-7. Classify the voice, data , video traffic.
  - CFI - Canonical Format Indicato (=0): used to identify the MAC address format
  - VLANID: determines the protocol ID.



62

Operations of VLAN Frame Tagging



- Mỗi Switch duy trì một bảng chuyển mạch riêng biệt cho mỗi VLAN.
- Khi một Switch nhận được một frame dữ liệu trên một cổng nào đó, nó sẽ kiểm tra bảng chuyển mạch của VLAN để xem có chứa cổng đó không – nhằm biết liệu máy tính mục tiêu có được gắn vào cùng một bộ chuyển mạch hay không. Ex, khung đến cổng 1 của Switch và thuộc về VLAN 20.
  - Nếu đúng bảng chuyển mạch của VLAN có chứa cổng nhận frame Switch thực hiện kết nối nội bộ giữa nguồn và các trạm đích.
  - Nếu không đúng, frame sẽ được thêm một thẻ IEEE 802.1Q chỉ định thành viên của VLAN (trong ví dụ trên là VLAN20). Frame được gắn thẻ sẽ được chuyển tiếp đến Switch liền kề thông qua liên kết trunk. Khi frame được nhận, Switch sẽ kiểm tra và loại bỏ thẻ trước khi chuyển tiếp nó đến máy tính cuối tương ứng.

Các dạng VLAN

- Default VLAN (VLAN1)
  - Tất cả các giao diện Ethernet trên switch mặc định thuộc VLAN 1
  - Mặc định, native VLAN, management VLAN và user VLAN sẽ là thành viên của VLAN 1
- User VLAN:
  - được tạo ra nhằm tạo ra một nhóm người sử dụng mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý hay logic và tách biệt với phần còn lại của mạng ban đầu.
  - lệnh switchport access vlan được dùng để chỉ định các giao diện vào các VLAN khác nhau
- Native VLAN
  - là một VLAN có các cổng được cấu hình trunk.
- Management VLAN
  - Khi truy cập Switch từ xa thì chúng ta nên đặt vào trong một VLAN, được gọi là Management VLAN.
  - VLAN này độc lập với các VLAN khác như user VLAN, native VLAN. Do đó khi mạng có vấn đề như: hội tụ với STP, broadcast storms, thì một Management VLAN cho phép nhà quản trị vẫn có thể truy cập được vào các thiết bị và giải quyết các vấn đề đó.
  - Management VLAN độc lập với user VLAN là việc tách các thiết bị đáng tin cậy với các thiết bị không tin cậy.

Configuration VLAN

Bước 1. Tạo VLAN

```
Switch(config)#vlan <vlan-id>
Switch(config-vlan)#name <vlan-name>
```

Ví dụ:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-if)#name P.KyThuat
```

Bước 2. Gán các cổng cho VLAN

Case 1: Gán 1 cổng vào LAN

```
Switch(config)#interface <interface>
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan <vlan-id>
```

Ví dụ:

```
Switch(config)#interface fa0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

Case 2: Gán 1 dãy các cổng liên tiếp

```
Switch(config)#interface range <start>-<end-intf>
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan <vlan-id>
```

Ví dụ:

```
Switch(config)#interface fa0/10 - 20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
```

Case 3: Gán nhiều cổng không liên tiếp

```
Sw(config)#int range <int1, int2,…>
Sw(config-if-range)#switchport mode access
Sw(config-if-range)#switchport access vlan <vlan-id>
```

Ví dụ:

```
Switch(config)#interface fa0/7, fa0/9, fa0/2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
```


65

Configuration VLAN

- **Xóa VLAN.**

  Sử dụng lệnh "no" trước câu lệnh tạo VLAN: `Switch#no vlan`

- **Lệnh kiểm tra cấu hình VLAN**

  `Switch#show vlan [brief]`

  - hiển thị các VLAN-ID (số hiệu VLAN), tên VLAN, trạng thái VLAN và các cổng được gán cho VLAN trên switch.

66

Configuration VLAN

- Gán địa chỉ IP chỉ cho VLAN
  - Switch layer 2 không đặt được địa chỉ Ip cho từng cổng mà chỉ đặt IP cho các Vlan

```
Switch#interface <interface>
Switch#ip address <địa chỉ IP> <subnet mask của IP>
Switch#no shutdown
```

- VD gán IP cho vlan 10

```
Switch#interface vlan 10
Switch#ip address 192.168.61.1 255.255.255.0
Switch#no shutdown
```


Ex: Cấu hình VLAN trên Switch

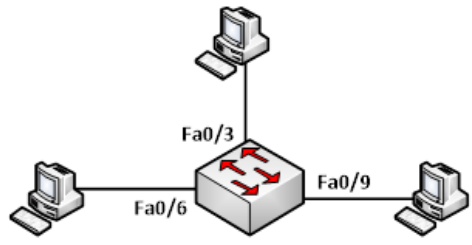
- Tạo 3 VLAN:
  - VLAN 10: Fa0/1 –Fa0/6,
  - VLAN 20: Fa0/7 – Fa0/9,
  - VLAN 30: Fa0/10 – Fa0/12

1. Tạo vlan:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config)#vlan 20
Switch(config)#vlan 30
```

2. Gán các cổng vào VLAN

```
Switch(config)#interface range f0/1 - 6
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config)#interface range f0/7 - 9
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config)#interface range f0/10 - 12
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
```



3. Kiểm tra cấu hình:

Thực hiện các câu lệnh sau để kiểm tra cấu hình

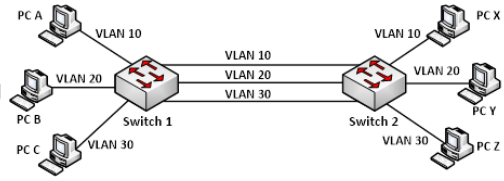
```
Switch#show run
Switch#show vlan [brief]
```

Gắn PC vào các cổng như trên sơ đồ, đặt IP cho các PC và dùng lệnh *"ping"* để kiểm tra kết nối.

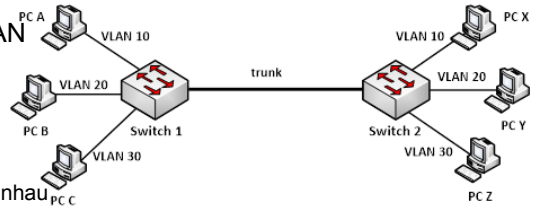
Các PC gắn SW cùng vlan sẽ thấy (ping) nhau, khác vlan sẽ ko thấy nhau

VLAN trên nhiều Switch

- Hai cách kết nối:
  - Kết nối riêng: Mỗi VLAN ở trên các switch sẽ được kết nối bằng một đường kết nối riêng.
    => Lãng phí



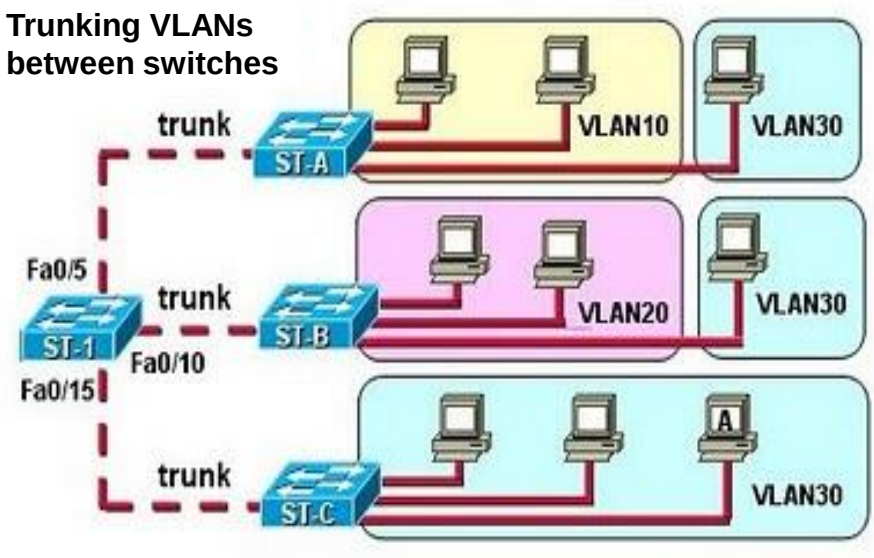
  - Trunking: dữ liệu của các VLAN có thể cùng lưu thông
    => tiết kiệm



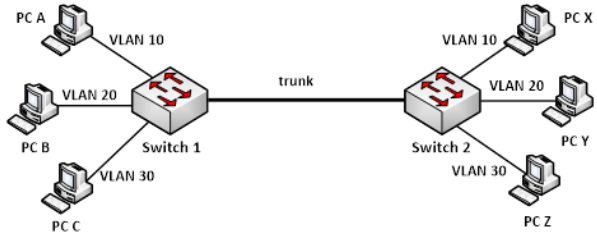
- Các thành viên
  - trong cùng VLAN ở các Switch khác nhau vẫn có thể giao tiếp với nhau
  - Khác VLAN (cùng Switch hay khác Switch) không thể giao tiếp với nhau

=> cần định tuyến

Trunking VLANs between switches



Cấu hình VLAN trunking trên Switch



- Kết nối 2 SW qua cable cross-over. Xác định cổng trunk: ex, f0/15 trên 2 SW

- Cấu hình 2 cổng "trunk" ở 2 SW như sau:

```
switch(config)#interface <interface>
switch(config-if)#switchport mode trunk encapsulation dot1q
switch(config-if)#switchport mode trunk
Or:     switch(config-if)#switchport mode trunk
        switch(config-if)#switchport trunk native vlan <id>
Or: switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan <vlan id || vlan all>
```

Update configuration: `Switch#show run`

Lệnh xem trunking: `Switch#show interfaces trunk`

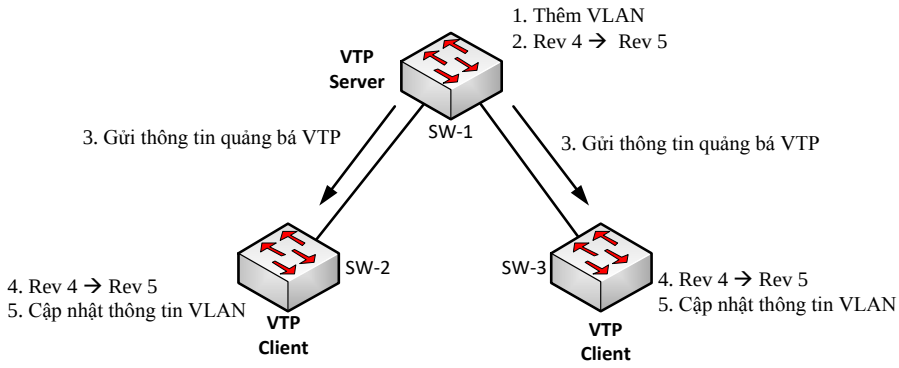
VLAN Trunking Protocol – VTP

- **Giao thức mạch nối các VLAN (VTP):**
  - Quản lý việc lưu chuyển các Frame từ các VLAN khác nhau trên một đường truyền vật lý.
  - Thiết lập các thoả thuận cho việc sắp sếp các Frame vào các cổng được liên kết với nhau ở hai dầu đường trunk.
  - Có 2 kỹ thuật Trunking là Frame Filtering và Frame Tagging.
  - Các tag được thêm vào trên đường gói tin đi ra vào đường trunk và được bỏ đi khi ra khỏi đường trunk.
  - Các gói tin có gắn tag không phải là gói tin Broadcast.

  Để lưu trữ, mỗi Frame được gắn tag để nhận dạng trước khi gửi đi, Frame của VLAN nào thì đi về VLAN đó.

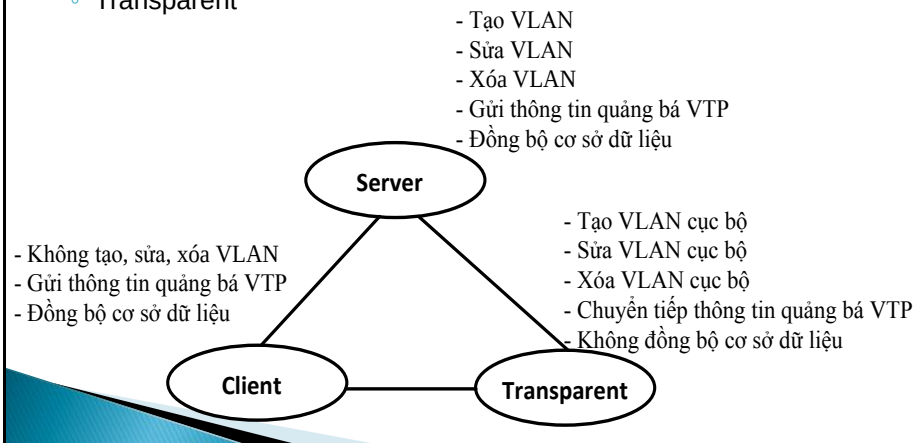
VLAN Trunking Protocol – VTP

- Hoạt động của VTP



VLAN Trunking Protocol – VTP

- **VTP hoạt động ở một trong ba chế độ**
  - Server
  - Client
  - Transparent



Lợi ích của VTP

- Các kết nối của VLAN sẽ bị chồng chéo khi các VLAN bị đặt trùng tên. Các cấu hình không đúng này có thể bị cắt kết nối khi chúng được ánh xạ từ một kiểu LAN tới một kiểu LAN khác.
- VTP cung cấp các lợi ích sau:
  - Cấu hình đúng các VLAN qua mạng
  - Hệ thống ánh xạ cho phép 1 VLAn được trunk qua các môi trường truyền hỗn hợp.

  Giống như ánh xạ các VLAN Ethernet tới đường cáp trục tốc độ cao như ATM hoặc FDDI.
  - Theo dõi chính xác và kiểm tra VLAN
  - Báo cáo động về việc thêm vào các VLAN
  - Dễ dàng cấu hình khi thêm mới VLAN

Cấu hình VTP

Cấu hình VTP domain

```
Switch(config)#vtp domain <domain_name>
```

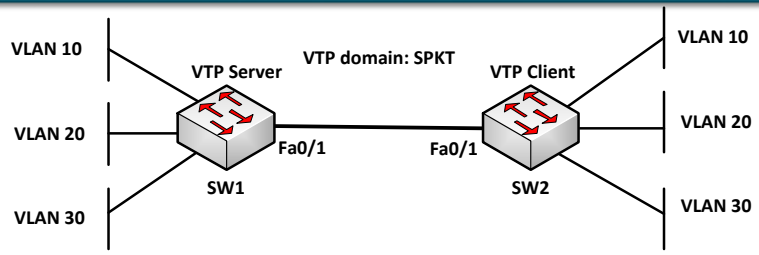
Cấu hình VTP mode

```
Switch(config)#vtp mode [client| transparent| server]
```

Lệnh xem cấu hình VTP

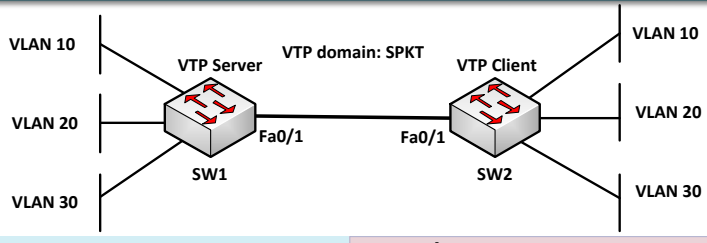
```
Switch#show vtp status
```

Cấu hình VTP



- Hai switch kết nối với nhau qua đường "trunk".
- Tạo 3 vlan: VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 trên SW1
- Cấu hình VTP để các thông tin các VLAN trên SW1 cập nhật cho SW2 (nhưng chưa gán cổng trên SW2)
- Trên SW1: gán cổng
  - VLAN 10 (Fa0/2 – Fa0/4), VLAN 20 (Fa0/5 – Fa0/7), VLAN 30 (Fa0/8 – Fa0/10)
- Trên SW2: gán cổng
  - VLAN 10 (Fa0/4 – Fa0/6), VLAN 20 (Fa0/7 – Fa0/9), VLAN 30 (Fa0/10 – Fa0/12)

Cấu hình VTP



- **Thiết lập VTP domain trên SW1**

sw1(config)#vtp mode server
sw1(config)#vtp domain SPKT
sw1(config)#vlan 10 (tương tự 20,30)

- **Cấu hình đường trunk**

sw1(config)#interface f0/1
sw1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw1(config-if)#switchport mode trunk (switchport trunk native vlan id)

- **Gán các port vào các VLAN theo y/cau**
- **Kiểm tra:** show vlan, show vtp status

- **Thiết lập VTP domain trên SW2**

SW2(config)#vtp domain SPKT
SW2(config)#vtp mode client

- **Cấu hình đường trunk**

SW2(config)#int f0/1
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk (switchport trunk native vlan id)

- **Kiểm tra:**

show vtp status
show vlan => thấy 3 VLAN 10,20,30

- **Gán các port vào các VLAN theo y/cau**

Cấu hình port security on Switch

- Configure port security on the Switch
- Ex Configure ports fa0/6, so that it allows only a single host and learn the MAC address of the host dynamically.

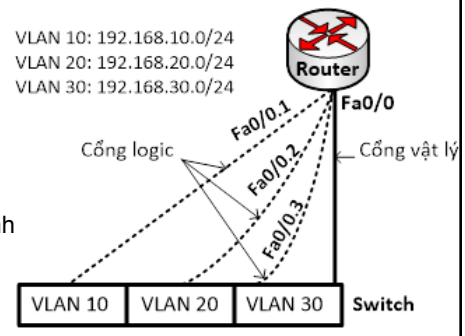
```
SW(config)#interface fa0/6
SW(config-if)#switchport port-security
SW(config-if)#switchport port-security maximum 1
SW(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
```


Định tuyến giữa các VLAN

- Mỗi VLAN là một miền quảng bá.
  - Một máy tính trong một VLAN muốn liên lạc với một máy tính thuộc một VLAN khác thì nó phải thông qua thiết bị định tuyến như là router, Switch layer 3.
- Việc sử dụng 1 cổng trên router kết nối với một cổng trên switch và cấu hình đường trunk (trunk layer 3) để định tuyến cho các VLAN.
  - Đường kết nối cho phép mang lưu lượng của nhiều VLAN
  - Nó không phải là của riêng VLAN nào.
  - Trunking layer 3 đòi hỏi cổng trên VLAN phải có thể hoạt động ở tốc độ FastEthernet trở lên.

Cổng vật lý và cổng logic trên Router

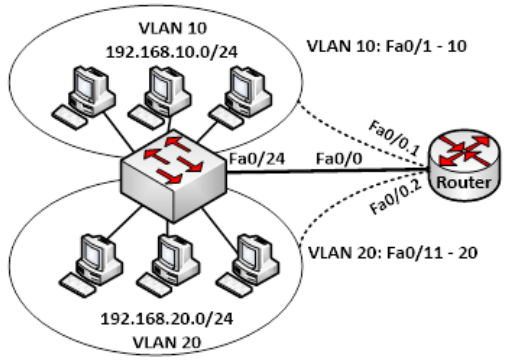
- Đường "trunk" có ưu điểm:
  - giảm số lượng cổng cần sử dụng của router và switch.
  - tiết kiệm chi phí
  - giúp cho cấu hình bớt phức tạp.
- Cổng trên Router:
  - Một cổng vật lý có thể được chia thành nhiều cổng luận lý.
  - Mỗi cổng luận lý tương ứng với một VLAN và được đặt một địa chỉ IP của vlan đó.
  - Mỗi VLAN là một mạng riêng, do đó cổng luận lý thuộc VLAN nào thì có địa chỉ IP thuộc mạng của VLAN đó.



Cấu hình một giao diện của router ở mode trunk link sử dụng subinterface (logic port):

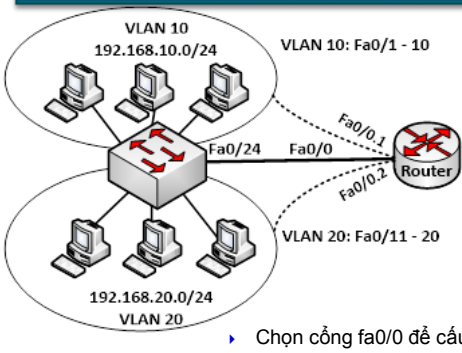
```
encapsulation dot1q vlan id
```


Cấu hình định tuyến VLAN trên router



- Trên Switch:
  - Tạo 2 VLAN: VLAN 10 và VLAN 20
  - Gán port: 10: **fa0/1 – 10,** 20**: fa0/11 - 20**
  - Tạo đường trunk: **switchport mode trunk**
- Trên router:
  - cấu hình định tuyến cho VLAN10 và VLAN20 giao tiếp với nhau

Cấu hình định tuyến VLAN trên router



- Trên Switch:
  - Tạo 2 VLAN: VLAN 10 và VLAN 20
  - Gán port: 10: **fa0/1 – 10,** 20**: fa0/11 - 20**
  - Tạo đường trunk: **switchport mode trunk**
- Trên router:
  - cấu hình định tuyến cho VLAN10 và VLAN20 giao tiếp với nhau như sau:

- Chọn cổng fa0/0 để cấu hình trunk

```
router(config)#interface fa0/0
router(config-if)#no shutdown
```

- Kích hoạt *trunk* trên subinterface fa0/0.1 và đóng gói bằng dot1q

```
router(config)#int fa0/0.1
router(config-if)#encapsulation dot1q 10
```

- Cấu hình thông tin lớp 3 cho sub-interface **fa0/0.1**

```
router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

- Kích hoạt "trunk" trên sub-interface **fa0/0.2** và đóng gói bằng **dot1q**

```
router(config)#int fa0/0.2
router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
```

- Cấu hình thông tin lớp 3 cho sub-interface **fa0/0.2**

```
router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

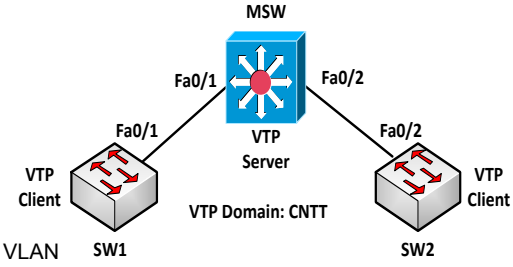
83

Định tuyến cho các VLAN dùng switch layer 3

- Tạo:

VLAN10: 192.168.10.0/24
VLAN20: 192.168.20.0/24
VLAN30: 192.168.30.0/24
VLAN40: 192.168.40.0/24

- **Yêu cầu:**
  - Cấu hình đường Trunk
  - Cấu hình VTP
  - Cấu hình MSW để định tuyến cho 4 VLAN



- Trên SW1,2, cấu hình trunk và VTP client, domain VTP:

```
SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config)#vtp domain CNTT
SW1(config)#vtp mode client
```

- Trên Switch MSW: cấu hình trunk

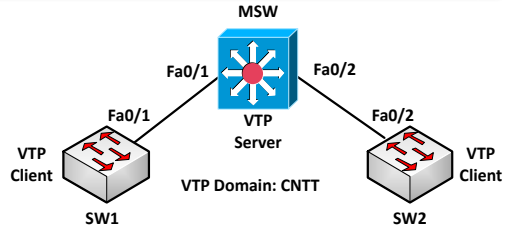
```
MSW(config)#interface fa0/1
MSW(config-if)#switchport mode trunk
MSW(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
MSW(config)#interface fa0/2
MSW(config-if)#switchport mode trunk
MSW(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

84

Định tuyến cho các VLAN dùng switch layer 3

- Trên Switch MSW: cấu hình trunk

```
Cấu hình VTP, VLAN
MSW(config)#vtp domain CNTT
MSW(config)#vtp mode server
MSW(config)#vlan 10
MSW(config)#vlan 20
MSW(config)#vlan 30
MSW(config)#vlan 40
```



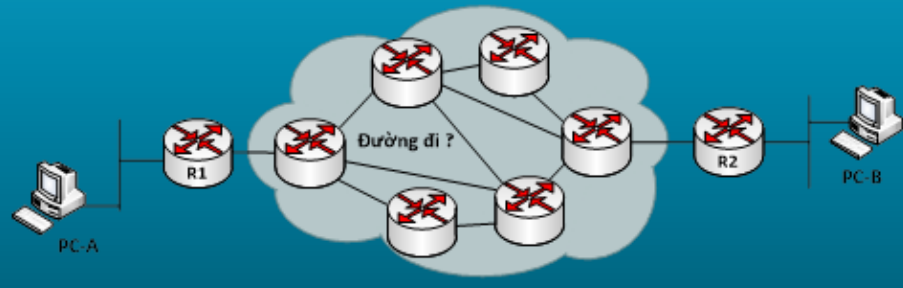
- **Cấu hình Switch MSW để routing giữa 4 VLAN**

```
MSW(config)#ip routing
MSW(config)#interface vlan 10
MSW(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
MSW(config)#interface vlan 20
MSW(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
MSW(config)#interface vlan 30
MSW(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
MSW(config)#interface vlan 40
MSW(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
```

- **Kiểm tra cấu hình**

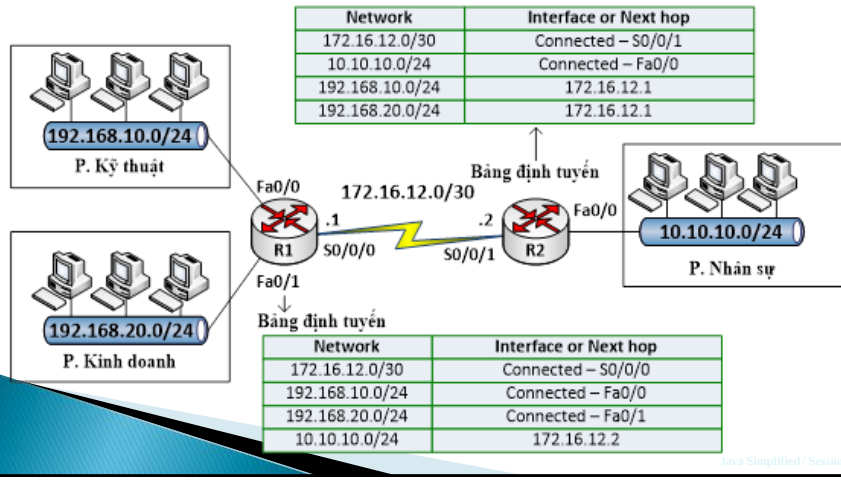
```
show interface trunk
show vtp status
show vlan brief
show ip route
```


Routing



Router

- Router dựa vào địa chỉ IP đích (destination IP) trong các gói tin và sử dụng bảng định tuyến (routing table) để xác định đường đi cho chúng



Routing protocols: Interior and Exterior

- The Internet comprises a large number of interconnected heterogeneous routing domains.
  - Each domain is called an autonomous system (AS), ex: ISP

- The routing protocols:
  - used within an AS: choose route - min path

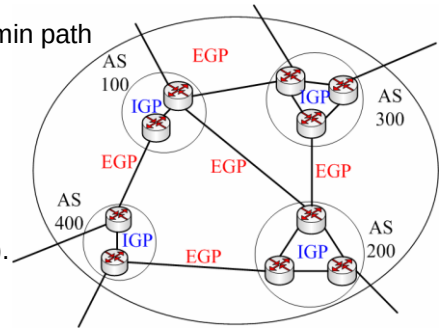
  => Interior GW protocols (IGPs):

  Ex: giao thức RIP, OSPF

  - used between ASs: route+policy

  => Exterior gateway protocols (EGPs).

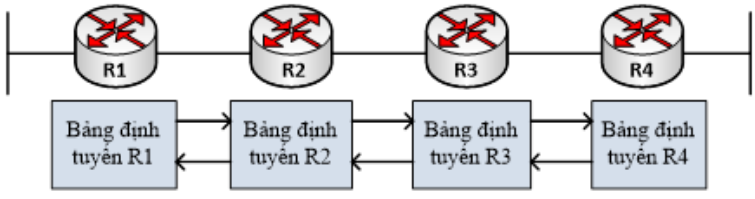
  Ex: giao thức BGP



Phân loại định tuyến

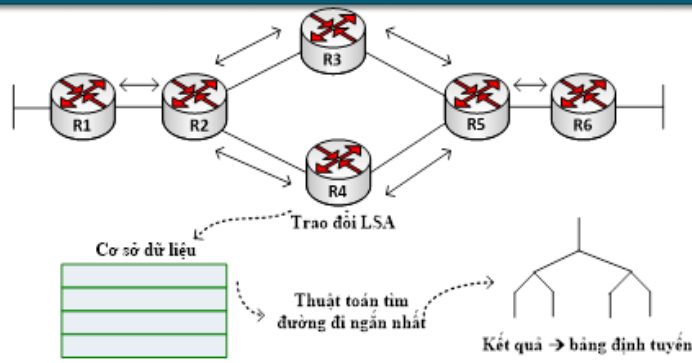
- Định tuyến tĩnh
  - là loại định tuyến mà trong đó router sử dụng các tuyến đường đi tĩnh để vận chuyển dữ liệu đi.
  - do người quản trị cấu hình thủ công vào các router.
- Định tuyến động
  - là loại định tuyến mà trong đó router sử dụng các tuyến đường đi động để vận chuyển dữ liệu đi.
  - Các tuyến đường đi động này có được do các router sử dụng các giao thức định tuyến động trao đổi thông tin định tuyến với nhau tạo ra.
  - Ex: RIP, OSPF, BGP,…
- 2 dạng giao thức định tuyến động:
  - distance-vector: dùng thuật toán Bellman-Ford. Vectơ khoảng cách xác định hướng và khoảng cách đến bất kỳ liên kết nào trong mạng internet
  - link-state: dùng thuật toán Dijkstra. Cần có kiến thức về cấu trúc liên kết hoàn chỉnh của mạng internet

Distance-vector (ex, RIP)



- Các router định tuyến loại "*distance vector*"
  - thực hiện gửi định kỳ toàn bộ bảng định tuyến của mình và chỉ gửi cho các router láng giềng kết nối trực tiếp với mình. => nên tốn nhiều băng thông đường truyền
  - không biết được đường đi đến đích một cách cụ thể, không biết về các router trung gian trên đường đi và cấu trúc kết nối giữa chúng.
- Bảng định tuyến:
  - là nơi lưu kết quả chọn đường tốt nhất của mỗi router.
  - khi chúng trao đổi bảng định tuyến với nhau, các router chọn đường dựa trên kết quả đã chọn của router láng giềng.
  - Mỗi router nhìn hệ thống mạng theo sự chi phối của các router láng giềng.

Link – state (ex OSPF, IS-IS)



- Các router định tuyến dạng link-state:
  - sẽ trao đổi các LSA *(link state advertisement)* với nhau để xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về trạng thái các đường liên kết
  - dùng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất (SPF - Shortest Path First) để tính toán chọn đường đi tốt nhất đến từng mạng đích.
  - chỉ cập nhật khi nào có sự thay đổi xảy ra. Do đó, thời gian hội tụ nhanh và ít tốn băng thông.

Metric và AD

- Hai tham số dùng trong định tuyến
  - Metric:

  Là tham số được sử dụng để chọn đường tốt nhất cho việc định tuyến. Đây là giá trị mà bất kỳ giao thức định tuyến nào cũng phải dùng để tính toán đường đi đến mạng đích.

  Trong trường hợp có nhiều đường đi đến một mạng đích thì đường đi nào có metric thấp nhất sẽ được lựa chọn để đưa vào bảng định tuyến. Mỗi giao thức định tuyến có một kiểu metric khác nhau.
  - AD - Administrative Distance

  là giá trị quy ước dùng để chỉ độ tin cậy của các giao thức định tuyến, giao thức nào có AD nhỏ hơn sẽ được xem là đáng tin cậy hơn.

  Trong trường hợp router học được một mạng đích thông qua nhiều giao thức định tuyến khác nhau, thì tuyến của giao thức định tuyến nào có AD nhỏ nhất thì sẽ được lựa chọn và đưa vào bảng định tuyến.

Metric và AD

- Giá trị AD mặc định

Route Type	Administrative Distance
Connected	0
Static	1
BGP (external routes)	20
EIGRP (internal routes)	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP (external routes)	170
BGP (internal routes)	200
Unusable	255

- Giá trị AD có thể chỉnh sửa trong câu lệnh cho router học route

```
Router(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 fa0/0 ?
  <1-255>  Distance metric for this route
  <cr>
```

93

Cấu hình định tuyến tĩnh

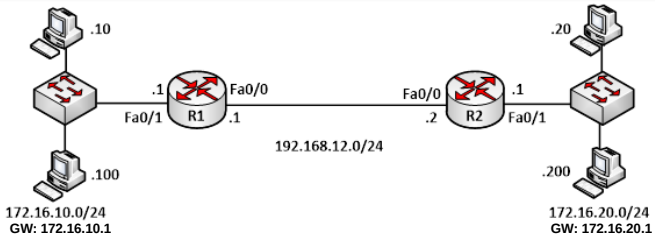
- *Cú pháp sau:*

```
Router(config)#ip route <Destination> <Subnet-mask>
{Next-hop |Outgoing -interface>}
```

- Trong đó:
  - *Destination-network*: là địa chỉ mạng đích cần đi tới
  - *Subnet-mask*: *Subnet mask* của *destination-network*
  - *Next-hop-address*: địa chỉ IP của cổng trên router kế tiếp có kết nối trực tiếp với router đang xét.
  - *Out-bound-interface*: cổng của router sẽ gửi dữ liệu ra
  - *Distance*: thay đổi giá trị AD cho tuyến này. Mặc định các tuyến tĩnh có AD=1.
- Kiem tra: `Router#show ip route`

94

cấu hình định tuyến tĩnh



- Thực hiện:
- PCs: gán IP và GW theo sơ đồ
- Router R1:

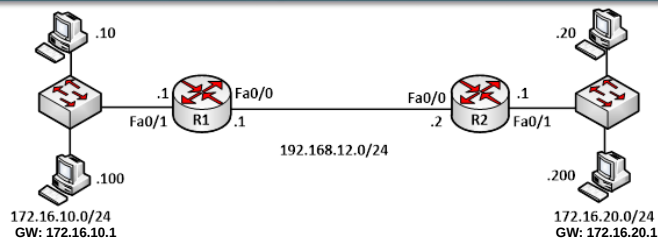
```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R01
R01(config)#
R01(config)#interface fa0/1
R01(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R01(config-if)#no shutdown
R01(config)#interface fa0/0
R01(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R01(config-if)#no shutdown
```

- Router R2: tương tự, IP: `172.16.20.1/24, 192.168.12.2/24`

(dùng ping để check kết nối từng đoạn)

95

cấu hình định tuyến tĩnh



- Router R1: cấu hình định tuyến tĩnh như sau:

```
R1(config)#ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 fa0/0
```

  - Hoặc `R1(config)#ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 192.168.12.2`
- Router R2: tương tự router R1,

```
R2(config)#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 fa0/0
```

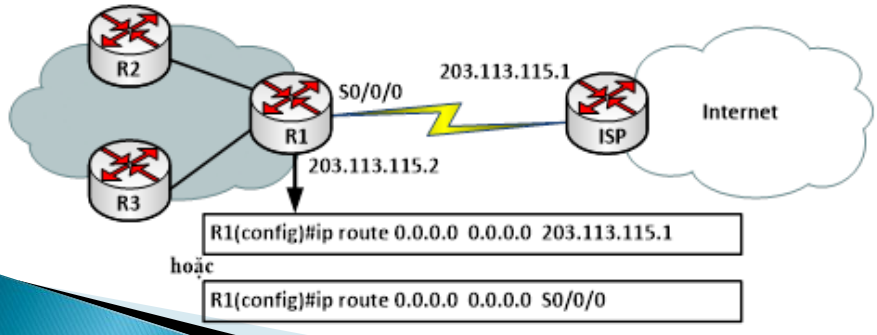
  - Hoặc `R2(config)#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.12.1`
- Kiem tra: `Router#show ip route`
- Test: Tại PC1, ping đến PC2, hoặc tracert 172.16.20.200

```
1    0 ms      11 ms     4 ms      172.16.10.1
2    12 ms     11 ms     2 ms      192.168.12.1
3    12 ms     13 ms     14 ms     172.16.20.200
```

96

Cấu hình *Default route*

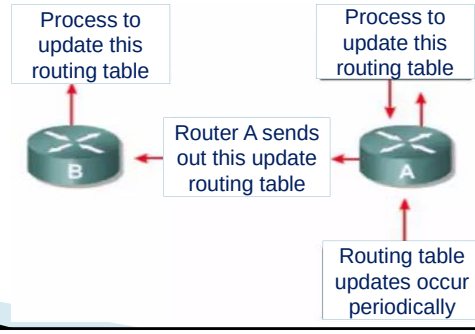
- *Default route* nằm ở cuối bảng định tuyến và được sử dụng để gửi các gói tin đi trong trường hợp mạng đích không tìm thấy trong bảng định tuyến.
- Nó rất hữu dụng trong các mạng dạng *"stub network"* như kết nối từ mạng nội bộ ra ngoài Internet.



97

Định tuyến động - RIP

- Mỗi router thường xuyên cập nhật bảng định tuyến của nó sang hàng xóm
- Khi một router nhận được bảng định tuyến:
  - nó xử lý cập nhật đường đi tốt hơn theo thuật toán Bellman-Ford
  - chọn đường đi theo metrics cố định: số nút mạng đi qua (hop count)
  - Nếu số lượng hop tới đích lớn hơn 15 thì gói tin sẻ bị hủy bỏ
  - RIP sử dụng UDP để chuyển các gói tin update
- Các Router sẽ broadcast 1 số thông điệp cập nhật định kỳ mỗi 30s
  - Một tập các cặp là địa chỉ mạng đích và số khoảng cách hop đến mạng đích
- RIP có thời gian hội tụ chậm,
- RIP có 2 phiên bản:
  - RIPv1 (RFC-1058)
  - RIPv2 (RFC 1723)
- RIPng (RIP next generation)
  - (RFC 2080) for IPv6



98

Định tuyến động - RIP

- **Định dạng gói tin giao thức RIP**
  - Command (Opcode) Field (2 byte): loại gói tin RIP: Request, Response
  - Version Number Field (2 byte): 1, 2.
  - Zero (2 byte): =0 (đảm bảo độ dài của gói tin là chẵn, đồng bộ hóa dữ liệu).
  - Entry (20 byte): bản ghi liên quan đến các mạng và đường đi. Mỗi entry gồm:
    - Address Family Identifier (2 byte): Mô tả loại địa chỉ, ví dụ, IPv4 hay IPv6.
    - Route Tag (2 byte): đánh dấu đường đi, =0 nếu không sử dụng.
    - IP Address (4 byte): Địa chỉ mạng đích.
    - Subnet Mask (4 byte): Mặt nạ mạng cho mạng đích.
    - Next Hop (4 byte): Địa chỉ IP của thiết bị định tuyến tiếp theo.
    - Metric (4 byte): Số "hop count" đến mạng đích.

0	8	16	31
Command	Version (1)	Must be zero	
Family of Net 1		Must be zero	
IP Address of Net 1			
Must be zero			
Must be zero			
Distance to Net 1			
Family of Net 1		Must be zero	
IP Address of Net 1			
Must be zero			
Must be zero			
Distance to Net 1			
. . .			

Định tuyến động - RIP

- Ưu điểm:
  - Giao thức RIP có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và cấu hình
  - Thích hợp với các mạng nhỏ và trung bình.
  - tương thích với nhiều bộ định tuyến của nhà sản xuất khác nhau.
  - RIP cập nhật thông tin định tuyến định kỳ có thể giảm bớt gánh nặng mạng so với việc cập nhật liên tục, đặc biệt trong môi trường mạng ổn định.
- Hạn chế: Không thích hợp sử dụng trong các mạng lớn:
  - Trong các mạng lớn và phức tạp, "hop count" làm đơn vị đo lường có thể dẫn đến vấn đề "count-to-infinity," ảnh hưởng đến hiệu suất của mạng.
  - RIP không hiệu quả trong việc quản lý mạng lớn hoặc mạng có yêu cầu về băng thông cao và độ trễ thấp.
  - Khi có thay đổi trong topology mạng, RIP có thể mất thời gian để hồi phục và điều chỉnh bảng định tuyến.

Cấu hình định tuyến động - RIP

- RIP: RIP có hai phiên bản là RIPv1 và RIPv2.
  - là một giao thức định tuyến theo kiểu "*distance-vector*".
  - *"Hop count"* được sử dụng làm *metric* cho việc chọn đường
  - Giá trị *AD* mặc định của RIP là 120.
- **Cấu hình**
  - Khởi tạo tiến trình định tuyến RIP

```
Router(config)#router rip
```

  - Bật chế độ RIPv2

```
Router(config-router)#version 2  //sử dụng cho RIPv2
```

  - Chọn cổng tham gia vào quá trình trao đổi thông tin định tuyến

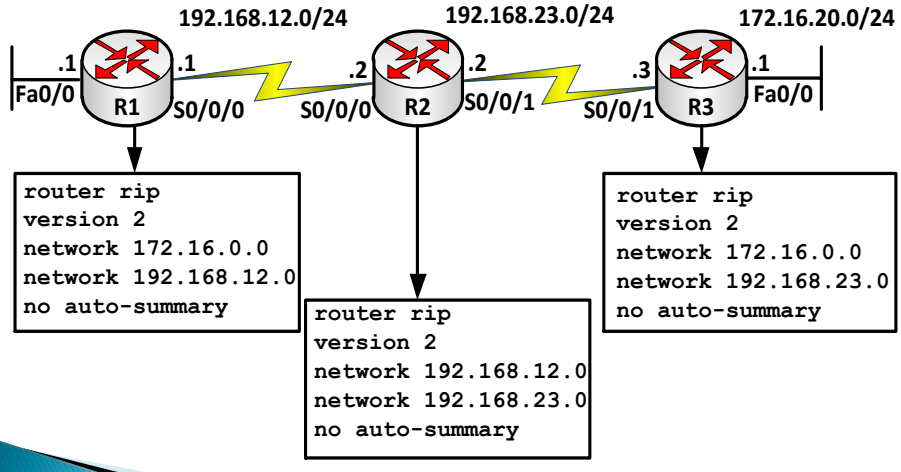
```
Router(config-router)#network <major-classful-network>
```

  - Tắt tính năng tự động tóm tắt các tuyến

```
Router(config-router)#no auto-summary  //sử dụng cho RIPv2
```


Cấu hình định tuyến động - RIP

- Ex:



Cấu hình chứng thực trong định tuyến RIPv2



- Dạng plain text

```
R1(config)#key chain aaaa
R1(config-keychain)#key  1
R1(config-keychain-key)#key-string ccna
R1(config)#interface S0/0/0
R1(config-if)#ip rip authentication key-chain aaaa
R2(config)#key chain bbbb
R2(config-keychain)#key  1
R2(config-keychain-key)#key-string ccna
R2(config)#interface S0/0/0
R2(config-if)#ip rip authentication key-chain bbbb
```

- Dạng MD5: thêm dòng:

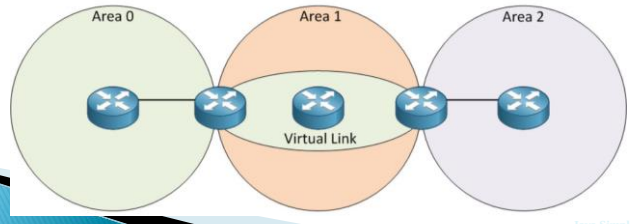
```
R1(config-if)#ip rip authentication mode md5
```


Định tuyến động – OSPF

- **OSPF (Open Shortest Path First):**
  - là giao thức định tuyến dạng link-state, có đặc điểm của giao thức link-state.
  - Mỗi bộ định tuyến sẽ chứa các thông tin của tất cả tên miền. Dựa vào những thông tin này, OSPF sẽ xác định quãng đường ngắn nhất - thuật toán Dijkstra
  - Nó có ưu điểm là hội tụ nhanh, hỗ trợ được mạng có kích thước lớn và không xảy ra "routing loop".
  - OSPF hỗ trợ chứng thực dạng Plain-Text và dạng MD5.
  - OSPF sử dụng metric là cost. (cộng dồn cost dọc theo đường đi của packet)
- **Quy trình thiết lập và vận hành của OSPF**
  - Bước 1: Định danh của router (Router ID)
  - Bước 2: Xây dựng quan hệ láng giềng (neighbor)
  - Bước 3: Trao đổi cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết (LSDB)
  - Bước 4: Tính toán tuyến đường tối ưu

Định tuyến động – OSPF

- **Các loại liên kết mạng trong OSPF**
  - Liên kết điểm – điểm (Point-to-point link): liên kết đơn giản nhất, được thiết lập để kết nối trực tiếp hai bộ định tuyến lại với nhau mà không có sự hiện diện của bất kỳ máy chủ hay bộ định tuyến trung gian nào khác
  - Liên kết phát sóng hoặc tạm thời (Transient Link): có khả năng kết nối nhiều hơn hai bộ định tuyến trên cùng một phân đoạn mạng, ví dụ Ethernet
  - Liên kết cụt (Stub link): liên kết mạng chỉ được kết nối với một bộ định tuyến duy nhất.
  - Liên kết ảo (Virtual link): một đường dẫn logic hay một đường hầm ảo được tạo ra giữa hai bộ định tuyến.



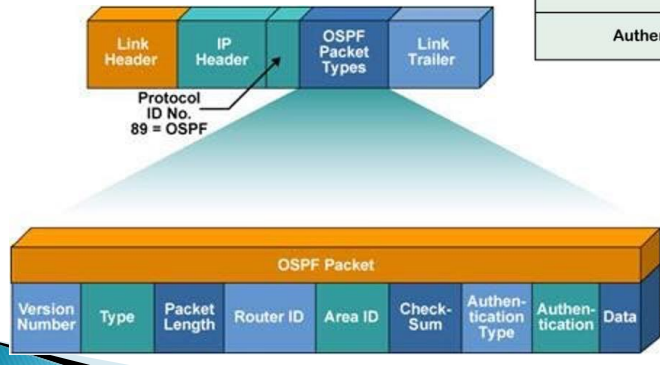
Định tuyến động – OSPF

- **Các loại gói tin của giao thức OSPF**
  - Hello: khởi tạo và duy trì mối quan hệ láng giềng giữa các router OSPF. => Router có thể phát hiện nhau và xác định khả năng giao tiếp.
  - Database Description (DBD): các router sẽ trao đổi gói tin DBD để gửi tóm tắt thông tin về CSDL trạng thái liên kết. => Router xác định phần nào của cơ sở dữ liệu cần được cập nhật.
  - Link State Request (LSR): Router gửi đi khi nó cần yêu cầu thông tin chi tiết về một hoặc nhiều liên kết mạng chưa có trong CSDL của mình. Ví dụ, nếu router 1 muốn biết thêm thông tin về liên kết của router 2, nó sẽ gửi gói LSR cho router 2.
  - Link State Update (LSU): Router sẽ trả lời bằng gói tin LSU. Gói LSU chứa các bản cập nhật trạng thái liên kết giúp tất cả các router trong khu vực (area) có cùng một bản đồ mạng thống nhất.
  - Link State Acknowledgment (LSAck): Để đảm bảo các bản cập nhật được truyền nhận chính xác, mỗi router đều phải gửi gói xác nhận LSAck sau khi nhận được một gói LSU.

Định tuyến động – OSPF

- **Định dạng gói tin giao thức OSPF**

Version(8)	Type(8)	Message (16)
Source IP address		
Area Identification		
Chcek sum	Auth.Type	
Authentication (32)		



Định tuyến động – OSPF

- **Các trạng thái của giao thức OSPF**
  - Down: Là trạng thái thông báo quá trình OSPF chưa được bắt đầu.
  - Init: Là trạng thái báo thiết bị đã nhận gói HELLO từ bộ định tuyến khác.
  - 2WAY: Là trạng thái báo hai bộ định tuyến đã nhận gói HELLO từ bộ định tuyến khác, đồng thời, liên kết giữa các bộ định tuyến đã được tạo.
  - Exstart: Hai bộ định tuyến đã chuyển sang trạng thái Khởi động sẽ thực hiện chọn máy chủ và khách. Tiếp đến, Master thực hiện kiểm soát chuỗi số và quá trình trao đổi được bắt đầu.
  - Exchange: Đây là trạng thái trao đổi. Ở trạng thái này, hai bộ định tuyến tiến hành gửi danh sách LSA chứa mô tả cơ sở dữ liệu cho nhau.
  - Loading: Là trạng thái tải. Lúc này, các LSR, LSU, LSA của hai bộ định tuyến sẽ được trao đổi.
  - Full: Là trạng thái của bộ định tuyến sau khi quá trình trao đổi LSA hoàn tất.

Cấu hình định tuyến động – OSPF

- **Cấu hình OSPF**
  - Khởi tạo tiến trình định tuyến OSPF

```
Router(config)#router ospf <process-id>
```

  - Chọn cổng tham gia vào quá trình trao đổi thông tin định tuyến

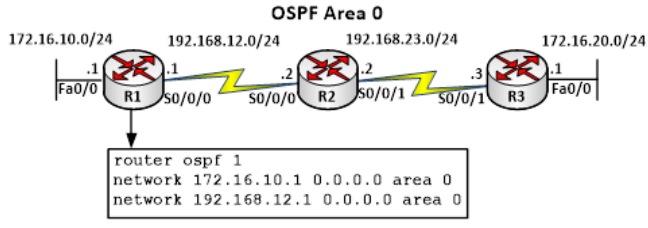
```
Router(config-router)#network <address> <wildcard> area <area-id>
```

  - Trong đó:
    - *Process-id*: chỉ số tiến trình của OSPF, mang tính chất cục bộ, có giá trị 1 đến 65535.
    - *Address*: địa chỉ cổng tham gia định tuyến
    - *Wildcard*: điều kiện kiểm tra giữa địa chỉ cấu hình trong address và địa chỉ các cổng trên router, tương ứng bit 0 – phải so khớp, bit 1 – không cần kiểm tra.
    - *Area*-id: vùng mà cổng tương ứng thuộc về trong kiến trúc OSPF.
- Các câu lệnh kiểm tra cấu hình OSPF

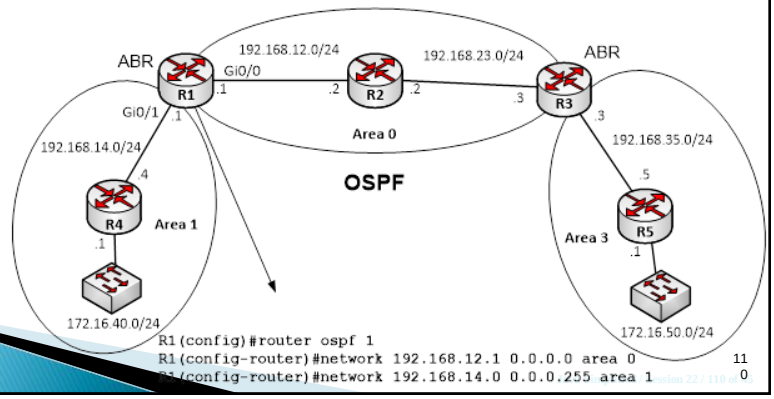
```
Router#show ip protocol
Router#show ip route
Router#show ip ospf interface
Router#show ip ospf neighbor
Router#debug ip ospf events
Router#debug ip ospf packet
```


Cấu hình định tuyến động – OSPF

- Single area



- Multi-area



Cấu hình chứng thực trong OSPF

- Chứng thực bằng “Plain Text”

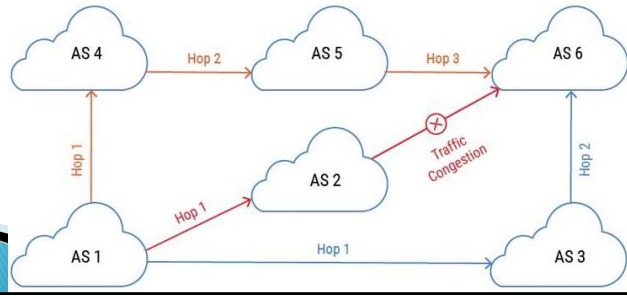
```
R(config)#interface <interface>
R(config-if)#ip ospf authentication
R(config-if)#ip ospf authentication-key <password>
```

- Chứng thực bằng MD5

```
R(config)#interface <interface>
R(config-if)#ip ospf authentication message-digest
R(config-if)#ip ospf messages-digest-key 1 md5 <pass>
```

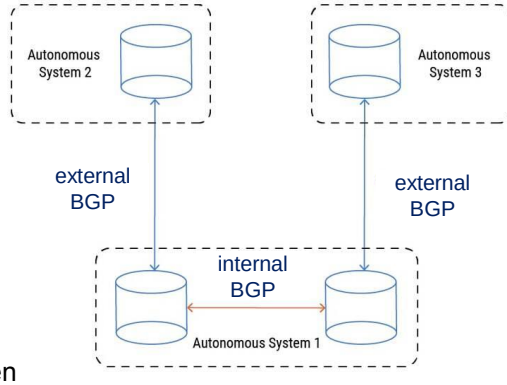

Định tuyến động BGP

- BGP - Border Gateway Protocol:
  - định tuyến lưu lượng truy cập qua Internet
  - quản lý cách dữ liệu được gửi giữa các hệ thống tự trị AS – các network quản lý bởi doanh nghiệp hoặc nhà mạng ISP.
  - OSPF là giao thức định tuyến nội miền (intra-domain) trong khi BGP là giao thức định tuyến liên miền (inter-domain).
  - BGP chọn đường dẫn tối ưu nhất trong vô số đường dẫn có sẵn.
  - Ex: AS1->AS6?



Định tuyến động BGP

- Hai loại BGP là external BGP và internal BGP
  - iBGP: định tuyến qua các mạng nội bộ trong 1 AS
  - eBGP: định tuyến giữa các AS. Yêu cầu sử dụng các router biên (edge) của AS để hai AS giao tiếp
  - Để định tuyến hiệu quả, internal BGP luôn được ưu tiên sử dụng vì iBGP ít xảy ra routing loop hơn external BGP.



Định tuyến động BGP

- Điểm yếu của BGP:
  - Các đối tác peering có thể vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin tuyến đường không chính xác, dẫn tới lưu lượng truy cập bị chuyển hướng và có kết quả không mong muốn.
  - Dữ liệu trao đổi có thể bị định dạng sai hoặc chứa thông tin sai.
  - Router cũng có thể gặp sự cố về bộ nhớ, lưu trữ, hoặc phản hồi chậm với các thông tin cập nhật mới.
- Bất cứ khi nào xảy ra các sự cố: router cần gửi mã lỗi (error code) và mã phụ (subcode) để truyền đạt các vấn đề này.
- Giải pháp Ký số tài nguyên Internet (RPKI – Resource Public Key Infrastructure) thiết lập nên giao thức BGP an toàn hơn.
  - việc triển khai hoàn toàn RPKI không đơn giản vì việc này yêu cầu mọi AS trên toàn cầu phải đồng thời áp dụng giao thức mới

Cấu hình định tuyến động BGP

- Lệnh của Cisco để xem các phiên kết nối ngang hàng.

```
show ip bgp summary
```

- Các bộ định tuyến sử dụng BGP trao đổi tuyến đường với các bộ định tuyến sử dụng BGP khác thông qua các phiên kết nối ngang hàng sử dụng định danh ASN. Xem thông tin

```
router bgp 64512
<omitted lines...>
neighbor 207.106.127.122 remote-as 4969
neighbor 207.106.127.122 next-hop-self
neighbor 207.106.127.122 send-communities
<omitted lines...>
```

- Xem danh sách các phiên kết nối ngang hàng hiện tại

```
show ip bgp sum
```


EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

- EIGRP là giao thức định tuyến do Cisco tạo ra,
- EIGRP là một giao thức định tuyến lai: “distance vector” và ”link-state”.
- Cách tính metric của EIGRP

$$metric_{EIGRP} = \left[K1 * BW + \frac{K2 * BW}{(256 - load)} + K3 * Delay \right] * \frac{K5}{(reliability + K4)}$$

  - Với K1, K2, K3, K4, K5 là hằng số
  - Mặc định: K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
- Do đó, ta có: metric = bandwith + delay
- **Cấu hình EIGRP**
  - **Bước 1.** Kích hoạt giao thức định tuyến EIGRP

```
Router(config)#router eigrp <autonomous-system>
```

Trong đó: `autonomous-system`: có giá trị từ 1 đến 65535, giá trị này phải giống nhau ở tất cả các router trong hệ thống chạy EIGRP

  - **Bước 2.** Chọn cổng tham gia vào quá trình trao đổi thông tin định tuyến

```
Router(config-router)#network <network-number>
```

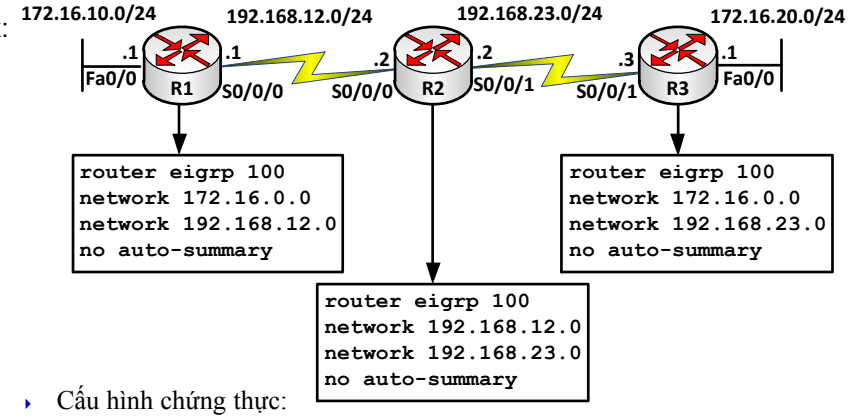
Trong đó: *network-number* là địa chỉ cổng theo đúng lớp mạng của nó.

Để quảng bá các mạng con và hỗ trợ mạng không liên tục, chúng ta phải sử dụng lệnh sau:

```
Router(config-router)#no auto-summary
```

EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

- Ex:



- Cấu hình chứng thực:

```
R1(config)#key chain my_keychain1
R1(config-keychain)#key 1
R1(config-keychain-key)#key-string cisco

R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 my_keychain1
```


Summary

- Bridges & Bridging
  - Transparent Bridging
  - Source route bridging
  - Translational Bridging
- Redundancy & Broadcast Storm
- STP
- VLAN
- VTP
- Routing: RIP, OSPF, BGP, EIGRP

LAB

- Configuration
  - VLAN
  - Trunking
  - VTP
  - STP
  - Routing: static, RIP, OSPF